

الإجابة النموذجية واختبار الفصل الأول

مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية (4 متوسط)

العلامة (اضغط للتعديل)		عناصر الإجابة	الوضعية
المجموع	مجزأة		
06	0.25x2 0.25x2 0.5 0.5	الجزء أ: نموذج رذرفورد للذرة 1. تسمية المكونات والشحنة: - (1) إلكترونات: شحنتها سالبة (-). - (2) نواة: شحنتها موجبة (+). 2. استنتاج رذرفورد: تتكون الذرة من نواة مركزية تدور حولها إلكترونات في مدارات، ويفصل بينهما فراغ كبير (الذرة أغلبها فراغ). 3. اسم النموذج: النموذج الكوكبي (أو النظام الشمسي).	الوضعية الأولى (06 ن)
	0.5x2 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0	الجزء أ: تفسير ظاهرة الكهرباء 1. الكرية (A): - طريقة الكهرباء: في البداية بالتأثير (عن بعد) ثم باللمس. - تفسير الانجذاب: بسبب ظاهرة الاستقطاب (تموضع الشحنات الموجبة للكرية في الوجه المقابل للإلكترونات السالبة). - تفسير التنافر: عند اللمس، تنتقل بعض الإلكترونات من الإيبونيت للكرية، فتصبح شحنتها سالبة وتتنافر (سالبة مع سالبة). 2. الكرية (B): - الوصف: تتنافر الكرية (B) وتبتعد عن الطرف (D). - طريقة الكهرباء: باللمس (لمسها للطرف D المشحون). - التفسير العلمي: بما أن النحاس ناقل، تنتقل الشحنات السالبة (الإلكترونات) من الإيبونيت عبر الكرية A والقضيب النحاسي لتصل إلى الطرف D والكرية B، فتصبح شحنة الكرية B سالبة وتتنافر مع الطرف D المشحون بالسالب.	
06	0.5 1.0	1. العنصر (1) ودوره: - الاسم: المنوب (الدينامو). - الدور: إنتاج تيار كهربائي متناوب (تحويل الطاقة الحركية إلى كهربائية).	الوضعية الثانية (06 ن)
	0.5x2 1.0	2. مكونات المنوب ومبدأ العمل: - المكونات: مغناطيس (الدوار) + وشيعة (الساكن). - مبدأ العمل: يعتمد على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي (دوران المغناطيس أمام الوشيعة يولد تياراً متحريضاً).	
	0.5 0.5 0.25x3 0.25x3	3. القياسات (راسم الاهتزاز): أ) اسم الجهاز: راسم الاهتزاز المهبطي. ب) القيمة الصحيحة: $V_{2.12}$ التعليق الحسابي: حساب التوتر الأعظمي: $U_{max} = 2 \div \times 1.5 \text{ V} \div \div = 3 \text{ V}$ حساب التوتر المنتج: $U_{eff} = 3 \div 1.41 \approx 2.12 \text{ V}$	

المعايير	المؤشرات (عناصر الإجابة النموذجية)		مجزأة	المجموع								
م1: الواجهة (التفسير السليم)	يربط سبب انقطاع التيار بالحولة الزائدة (الشدة الكلية < شدة القاطع). يربط سبب الصدمة بعلامسة الطور للهيكل وغياب التوصيل الأرضي. احترام الرموز النظامية عند رسم المخطط.		0.5 0.5 0.5	1.5								
	س1 (تحديد الأسباب والحلول): <table><tr><th>المشكلة</th><th>السبب (التعليل)</th><th>الحل</th></tr><tr><td>انقطاع التيار (فصل القاطع)</td><td>الحمولة الزائدة: $I_{total} = 9 A + 10 A + 4 A = 23 A$ وبما أن A 23 أكبر من A 20 فإن القاطع الآلي يفصل بسبب الحمولة الزائدة.</td><td>- استبدال القاطع بآخر (25A أو 30A). - تقليل تشغيل الأجهزة معاً.</td></tr><tr><td>الصدمة الكهربائية</td><td>- ملامسة الطور لهيكل الثلاجة. - غياب التوصيل الأرضي.</td><td>- عزل سلك الطور. - توصيل الهيكل بالأرضي.</td></tr></table> س2 (تعديل المخطط): - إضافة المأخذ الأرضي لجميع الأجهزة (مكيفات وثلاجة). - ضبط القاطع الرئيسي على قيمة أكبر من 23A (مثلاً 25A). - تركيب المنصهرات على سلك الطور. س3 (أخطار التيار): ذكر خطرين على الأقل: الصعق الكهربائي (موت)، الحرائق، تلف الأجهزة.		المشكلة	السبب (التعليل)	الحل	انقطاع التيار (فصل القاطع)	الحمولة الزائدة: $I_{total} = 9 A + 10 A + 4 A = 23 A$ وبما أن A 23 أكبر من A 20 فإن القاطع الآلي يفصل بسبب الحمولة الزائدة.	- استبدال القاطع بآخر (25A أو 30A). - تقليل تشغيل الأجهزة معاً.	الصدمة الكهربائية	- ملامسة الطور لهيكل الثلاجة. - غياب التوصيل الأرضي.	- عزل سلك الطور. - توصيل الهيكل بالأرضي.	1.5 1.5 2.5 0.5
المشكلة	السبب (التعليل)	الحل										
انقطاع التيار (فصل القاطع)	الحمولة الزائدة: $I_{total} = 9 A + 10 A + 4 A = 23 A$ وبما أن A 23 أكبر من A 20 فإن القاطع الآلي يفصل بسبب الحمولة الزائدة.	- استبدال القاطع بآخر (25A أو 30A). - تقليل تشغيل الأجهزة معاً.										
الصدمة الكهربائية	- ملامسة الطور لهيكل الثلاجة. - غياب التوصيل الأرضي.	- عزل سلك الطور. - توصيل الهيكل بالأرضي.										
م3: الانسجام	تسلسل الأفكار وصحة الحسابات (A 23 أكبر من A 20). التوافق بين المشكلة والحل المقترح.		0.25 0.25	0.5								
م4: الإتقان	نظافة الورقة والمقروئية وعدم التشطيب.		0.25x2	0.5								
المجموع الكلي:				20								

انتهى التصحيح الرسمي - بالتوفيق للجميع